APLICACIONES DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Proyecto Integrador AIAI

Un único proyecto para diseñar, implementar y defender una solución de IA aplicada.

Problema → Datos → Arquitectura → Modelos → Evaluación → Defensa

La teoría ya la conocen. Ahora vamos a construir criterio técnico.

¿Por qué un proyecto integrador?

La evaluación debe reflejar lo que buscamos aprender en la materia.

No es una demo para maquillar

No buscamos una presentación bonita ni métricas artificialmente altas. Queremos ver decisiones técnicas honestas.

Es una evidencia de comprensión

El proyecto debe mostrar cómo conectan problema, datos, arquitectura, modelos, evaluación y límites.

Es una defensa profesional

Cada estudiante debe poder explicar qué se hizo, por qué se hizo y qué se aprendió.

Criterio central: un resultado limitado puede ser valioso si está bien medido, analizado y defendido.

Estructura de evaluación

Un único proyecto con dos hitos principales y seguimiento continuo.

30%

Hito 1
Propuesta

30%

Hito 2
Versión final

40%

Evaluación
continua

Proyecto integrador único

La evaluación acompaña el proceso completo: diseño inicial, evolución, implementación, demostración y defensa individual.

Puede ser evolución del Trabajo 1 o una propuesta nueva.

Hito 1: Propuesta del proyecto

Primer parcial: diseño, factibilidad y argumentación inicial.

Definir un problema real o verosímil, sin empezar por el algoritmo.
Identificar usuario, beneficiario o contexto de aplicación.
Describir datos disponibles, datos faltantes y variables relevantes.
Presentar una arquitectura inicial con un diagrama obligatorio.
Proponer modelos candidatos y justificar por qué podrían servir.
Diferenciar métricas de ML y métricas de aplicación.

Fecha

Aproximadamente 20 días desde la comunicación formal. La fecha exacta se confirmará en Moodle.

Valor

30% de la nota final.

Propósito

Corregir rumbo antes de implementar.

Presentación de propuestas

La idea se defiende en clase para recibir devolución temprana.

7 grupos · 2 horas de clase

8 minutos

Presentación clara del problema, arquitectura, datos y modelos candidatos.

5 minutos

Preguntas, observaciones y devolución técnica.

Cierre

Comentarios generales y ajustes esperados para continuar.

La devolución no busca “bajar nota”: busca mejorar el proyecto antes de que sea tarde.

Hito 2: Versión final

Segundo parcial: prototipo, fundamentación, resultados y defensa.

Fundamentación

Documento breve con problema, datos, arquitectura, modelos, métricas, resultados y limitaciones.

Aplicación o prototipo

Notebook, app, API, dashboard, clasificador, recomendador, sistema predictivo u otra prueba funcional.

Demostración

Entrada → procesamiento → modelo → salida → interpretación.

Defensa técnica

Cada integrante debe explicar el proyecto completo y responder preguntas individuales.

Defensa final en noviembre

Una defensa corta, técnica y enfocada en comprensión real.

10 min

Presentación + demostración del prototipo.

6 min

Preguntas técnicas dirigidas al grupo y a integrantes específicos.

1 min

Transición entre grupos.

17 minutos por grupo × 7 grupos = 119 minutos

El tiempo es limitado: la presentación debe ir al punto y la demo debe estar preparada.

Qué se va a evaluar

La nota no depende de una métrica aislada.

Comprensión del problema

¿La solución responde a una necesidad concreta?

Arquitectura

¿Se entiende cómo se conectan datos, modelos, aplicación y usuario?

Justificación de modelos

¿Pueden explicar por qué eligieron ese enfoque y no otro?

Evaluación

¿Miden correctamente? ¿Interpretan resultados y limitaciones?

Demostración

¿Existe algo funcional que permita observar el flujo de la solución?

Defensa individual

¿Cada estudiante puede defender el proyecto completo?

No se premia “hacer parecer que funciona”; se premia entender, medir y argumentar.

Trabajo grupal, evaluación individual

Colaborar no significa diluir responsabilidades.

El proyecto puede desarrollarse en grupo.

Pero cada estudiante deberá poder defenderlo individualmente.

Explicar el flujo completo de datos.
Justificar la arquitectura y los modelos.
Interpretar resultados y limitaciones.
Responder preguntas sobre cualquier parte del proyecto.

Regla clave

“Esa parte la hizo mi compañero” no es una defensa técnica válida.

Evaluación continua: 40%

Pequeñas evidencias para no concentrar todo al final.

Colabs

Aplicación práctica de conceptos: embeddings, similitud, ranking, evaluación, pipelines.

Cuestionarios Moodle

Comprensión conceptual de los casos industriales y microfundamentos.

Entregas parciales

Avances del proyecto: problema, datos, arquitectura, métricas y revisión de diseño.

La evaluación continua acompaña el aprendizaje y permite detectar dificultades a tiempo.

Cómo usar los casos del curso

Netflix y Spotify no son ejemplos aislados: son herramientas para pensar su proyecto.

Después de Netflix: ¿su proyecto tiene un flujo claro de datos, modelos, métricas y feedback?
Después de Spotify: ¿necesitan embeddings, candidate generation, ranking o contexto?
Después de otros casos: ¿qué decisiones industriales podrían adaptar?
Cada caso debe ayudarlos a mejorar el diseño propio.

La pregunta constante será: ¿qué puedo transferir de esta arquitectura industrial a mi solución?

Mensaje final

El proyecto es una oportunidad para demostrar criterio profesional.

No esperamos proyectos perfectos.

Esperamos proyectos bien pensados, medidos con honestidad y defendidos con claridad.

La materia no evalúa si “parece IA”. Evalúa si ustedes comprenden cómo construir una solución de IA aplicada.

Ahora les toca a ustedes diseñar una arquitectura.